

המחלקה למדעי הנתונים נוהל ביצוע פרויקט גמר מחקרי (קורס 99300)

פרויקט הגמר מהווה גולת הכותרת של לימודי המוסמך במכון הטכנולוגי בחולון. מטרת נוהל זה היא לקבוע מדיניות אחידה, ברורה ושקופה בכל הנוגע לפרויקטי הגמר במחלקה למדעי הנתונים. תוקף הנוהל: החל משנת הלימודים תשפ"ו (למעט סעיפים בהם יצוין אחרת). * הנוהל מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא פונה במידה שווה לשני המינים.

א. מבוא

- פרויקט הגמר הינו קורס חובה בהיקף של 6 נקודות זכות, המתפרס על שני סמסטרים. מטרת פרויקט הגמר הינה ליישם את הידע שצברו הסטודנטים במהלך לימודיהם בהתמודדות עם אתגרים הנדסיים ומחקריים וכן לימוד נושאים חדשים בצורה עצמאית. על הסטודנטים להתחיל ולגבש הצעת פרויקט, יחד עם המנחה, כבר בסמסטר הקודם (קיץ) לסמסטר המיועד להתחלת הפרויקט, ולהגיש הצעה חתומה בהתאם למועדי ההגשה שיפורטו להלן.
- ככלל, הפרויקטים במחלקה, לרבות פרויקטים המתבצעים בתעשייה, מונחים על-ידי חברי סגל אקדמי של המחלקה בעלי תואר ד"ר. רכז הפרויקטים רשאי לאשר הנחיה משותפת על-ידי מנחה ראשי מהסגל אקדמי של המחלקה ומנחה חיצוני נוסף אם הגיע למסקנה כי המנחה הנוסף מתאים להנחיה מבחינת השכלתו, כישוריו ונסיונו.
- מחובתו של המנחה לוודא שלרשות הסטודנטים עומדים כל המשאבים הדרושים להם לצורך ביצוע נאות של הפרויקט.

ב. מנהלת הפרויקטים

- מנהלת הפרויקטים מחלקתית תורכב כדלקמן:

תואר	תאור
מועצת המחלקה	מועצת המחלקה תהא אחראית על קביעת מדיניות הפרויקטים והיא הסמכות האקדמית העליונה.
רכז פרויקטים	אחראי על יישום נוהל זה, ובפרט: (א) פיקוח ובקרה על יישום הנוהל, הגשת דוחות תקופתיים, וכיוצא בזה. (ב) בדיקה ואישור של הצעות הפרויקטים. (ג) בדיקה ואישור של דו"חות ההערכה והשיפור. (ג) בחינה ואישור של בקשות לתקצוב רכישת ציוד.
רכזת המחלקה	סיוע אדמיניסטרטיבי שוטף בניהול הפרויקטים וביישום נוהל זה.



ג. דרישות כלליות

5. הפרויקט יבוצע ביחידים בלבד.
6. הסטודנטים הינם האחראיים הבלעדיים לביצועו וסיומו המוצלח של הפרויקט. הצהרת הסטודנטים על הצעת הפרויקט מחייבת. במקרים יוצאי-דופן, בהם מסיבות שאינן תלויות בסטודנטים, נבצר מהם להשלים את כל הפעילויות, יכול רכז הפרויקטים לאשר שינויים מסוימים במטרות הפרויקט.
7. הפרויקט יכול שיהיה מחקרי או יישומי באופיו. במסגרת הפרויקט על הסטודנטים לקדם את המחקר בתחום בצורה משמעותית אוו להציע פתרון חדשני לבעיה יישומית. עיקר הפרויקט הוא המחקר או היישום שבוצע על-ידי הסטודנטים, הצגת המערכת, מודל או אלגוריתם שנחקרו ו/או פותחו במסגרת הפרויקט, הצגת התוצאות, ניתוח התוצאות, והסקת מסקנות. השימוש בכלי AI, לרבות מודלי Large Language Models (LLMs) ואחרים, מותר. יחד עם זאת, הסטודנטים חייבים לשלוט בכל רזי הפרויקט. בנוסף, על הסטודנטים להצהיר באילו כלי AI נעשה שימוש במסגרת הפרויקט בכלל והדוחות בפרט, ואילו תהליכי ביקורת הופעלו כדי לוודא את המידע אשר סופק על-ידי ה-AI.
9. עבודת הגמר הסופית תכלול הצהרה מפורשת על שימוש בכלי AI. דוגמאות לנוסחים אפשריים מופיעות בנספח לנוהל זה.

ד. דרישות מקדימות

10. ניתן להירשם לפרויקט הגמר רק לאחר השלמה בהצלחה של קורסים בהקיף של 12 נ"ז בציון ממוצע של 65 לכל הפחות.

ה. בחירת פרויקט ורישום

11. לפחות 60 ימים לפני תחילת שנת הלימודים, תפרסם המחלקה רשימה של כל הפרויקטים המוצעים על-ידי חברי הסגל בפקולטה ותקיים מפגש פרויקטים בו יוצגו כלל הפרויקטים על-ידי המנחים המציעים, לפי תחומי ההתמחות השונים.
12. על הסטודנטים לזהות את הפרויקט או פרויקטים שמעניינים אותם, ולפנות בעניין לחברי הסגל הרלוונטיים. ניתן גם להציע לחברי הסגל פרויקטים שאינם ברשימה.
13. ככל שההנחייה אושרה עקרונית על-ידי חבר הסגל, על הסטודנט להגיש, באמצעות המכלול ("עמדת המידע"), בקשה לרישום מנחה ופרויקט, הכוללת את שם הסטודנט, שם המנחה, ושם הפרויקט (בעברית ובאנגלית). יש להגיש את הבקשה לפני פתיחת סמסטר א' של שנה ב'. מומלץ להקדים ככל האפשר.
14. הפרויקט יתחיל באופן רשמי בתחילת סמסטר א' של שנה ב' ויסתיים עד ה-01.08 של אותה שנה לכל המאוחר. עם זאת, מומלץ להתחיל את הפרויקט מוקדם ככל האפשר. בפרט, למצוא מנחה ונושא לפרויקט עוד במהלך סמסטר קיץ של שנה א'.



ו. הצעת הפרויקט

15. יש להכין, בתאום עם המנחה, הצעת פרויקט אשר תכלול את מטרות הפרויקט, הכלים הנדרשים להשגתן, ולוח-הזמנים המוצע (גאנט). לאחר אישור הצעת הפרויקט על-ידי המנחה, יש להגיש את ההצעה באמצעות המכלול **לכל המאוחר שבוע** לאחר פתיחת סמסטר א' של שנה ב'.
16. לאחר אישור ההצעה במכלול ("מערכת המידע") ע"י המנחה, תעבור ההצעה לבחינת רכז הפרויקטים.
17. רכז הפרויקטים יבחן את ההצעה לפי אמות המידה המקובלות, בראשם נאותות ההצעה והתאמתה לרמה המצופה מהפרויקטי גמר במחלקה. בסמכותו של רכז הפרויקטים לאשר את ההצעה, לדחותה, להחזירה לתיקונים או לבקש הבהרות להצעה.

ז. דו"ח ביניים (דו"ח התקדמות)

18. עד לתחילת סמסטר ב' של שנת הפרויקט, על הסטודנטיות להגיש דו"ח ביניים שיכלול:
 - הקדמה וסקירת ספרות מעמיקה עם התייחסות לחומר הנלמד מכל מקור. הכל, תוך הפניה למקורות כמקובל.
 - סקירת הפעילויות שבוצעו בפועל והשוואה עם לוח הזמנים המקורי שנכלל בהצעת הפרויקט, תוך פירוט של האתגרים שהתגלו במהלך ביצוע הפרויקט, ואשר עלולים לעכב את ביצוע הפרויקט.
 - תוצאות ראשוניות.
 - תמצית המחקר המתוכנן להמשך הדרך. שינויים משמעותיים ביחס לשלבי העבודה או ללוח הזמנים שהוצג בהצעה המקורית יש להסביר באופן מפורט ולאשר מול רכז הפרויקטים.
19. לאחר אישורו ע"י המנחה, יש להגיש את הדו"ח באמצעות המכלול.
20. רכז הפרויקטים רשאי לבדוק את דו"ח הביניים. בסמכותו לאשר את הדו"ח או להחזירו לתיקונים.

ח. עבודת הגמר (ספר הפרויקט)

21. את עבודת הגמר יש להגיש לאישור המנחה לא יאוחר מ-01.01.07 של שנה ב'.
22. עבודת הגמר תכתב בצורה שתבהיר באופן בולט וברור את תרומת הסטודנט בביצוע הפרויקט והוא מיועד גם לבחון את יכולתו של הסטודנט לתאר במדויק, בתמציתיות ובמקצועיות בעיה מחקרית או הנדסית ופתרונה בהיקף וברמה של מוסמך M.Sc במדעי הנתונים.
23. עבודת הגמר תכלול פרקים לפי המבנה המופיע בטבלה הבאה:



תקציר	תקציר בעברית ובאנגלית
	תוכן עניינים, רשימת סימנים וקיצורים, רשימת שרטוטים, רשימת טבלאות.
פרק 1- הקדמה ומבנה עבודת הגמר	כ- 2-3 עמודים. פרק זה יכלול רקע כללי של הנושא, תאור הבעיה והפתרון המוצע וכן תאור קצר של מבנה העבודה.
פרק 2- רקע תאורטי וסקירת ספרות	פרק זה יכלול תאור תמציתי של חומרי הרקע הרלוונטיים לנושא הפרויקט, וכן ממצאי מחקרים מרכזיים שבוצעו בנושא.
פרק 3- שיטות וחומרים	פרק זה יכלול את פירוט השיטות, המודלים, המערכות ו/או האלגוריתמים המוצעים במסגרת הפרויקט.
פרק 4- תוצאות	פרק זה יכלול את התוצאות המרכזיות וכן ניתוח ודיון בתוצאות.
פרק 5- סיכום ומסקנות	פרק זה יכלול סיכום של מהלך הפרויקט, התוצאות המרכזיות וכן מסקנות.
רשימת מקורות	בפרק זה יוצג פירוט של כל המקורות אשר אוזכרו במהלך העבודה בפורמט המקובל בתחום העבודה.
נספחים	בפרק זה יופיעו כל החומרים התומכים אשר אוזכרו בעבודה, אך לא הופיעו בגוף העבודה באופן מפורש.

ניתן לחרוג מהמבנה לעיל באישור המנחה. מומלץ לעיין בעבודות לדוגמא המופיעות במודל של הקורס.

24. הדוחות ייכתבו בעברית או באנגלית, לבחירת הסטודנטים ובאישור המנחה. עם זאת, יש להקפיד כי עמוד השער והתקציר יכתבו בשתי השפות.
25. הדוחות ייכתבו תוך שימוש בגופן המקובל בתחום, גודל 12 בעברית או גודל 11 באנגלית. המרווח בין השורות יהיה שורה וחצי. יישור הטקסט יהיה דו-ציד.
26. יש למספר את המשוואות המוזכרות בגוף העבודה, השרטוטים והטבלאות. יש לכתוב כותרת בתחתית כל איור ומעל כל טבלה, וכן לציין את המקור ממנו נלקח וזאת על-פי המקובל בכתיבה מדעית וטכנית.
27. קודי תוכנה וסימולציה ישותפו באמצעות GitHub, והקישור יופיע בעבודת הגמר. דפי נתונים של רכיבים וכיוצא בזאת - ככל שאינם נגישים באינטרנט, יוגשו כנספחים או באופן דיגיטלי.
28. עבודת הגמר תכלול הצהרה על נגישות הנתונים ששימשו בעבודה. ככלל, הנתונים יעלו לאחת הפלטפורמות המקובלות (OSF, GitHub, Zenodo) ויצוטו במפורש בעבודה כולל קישור למקור המקוון. במידה והנתונים חסויים יש לציין זאת מפורשות בהצהרה ועם נימוק מתאים. דוגמאות לנוסחים אפשריים מופיעות בנספח לנוהל זה.
29. הגשת עבודת הגמר תיעשה באופן דיגיטלי בלבד.
30. עבודת הגמר תוגש לבחינת המנחה ולאחר אישורו להערכת הבוחנים. רק לאחר בחינת ההגנה ואישור המנחה של הגרסה סופית, תוגש העבודה באמצעות המכלול.
31. רכז הפרויקטים רשאי לבדוק את עבודת הגמר. בסמכותו לאשר את העבודה או להחזירה לתיקונים.



32. בחינת ההגנה על הפרויקט תתקיים במועד אשר ייקבע מראש ע"י המנחה והבוחן בתאום עם הסטודנט, וזאת לא יאוחר מ-20.07 של שנה ב'.
33. בבחינת ההגנה יהיו נוכחים הסטודנט שמציג את עבודתו, מנחה העבודה והבוחן.
34. הערכת המנחה : עם הגשת העבודה לשיפוט הבוחן, ימלא המנחה דו"ח הערכה עם ציון כמופיע בנספחים.
35. הערכת הבוחן : בנוסף למנחה העבודה, לכל פרויקט יבחר לכל הפחות בוחן אחד מהאקדמיה שהעבודה נעשתה בתחום התמחותו. לפחות חודשיים לפני הגשת עבודת הגמר, על המנחה לאתר בוחנים פוטנציאליים המתמחים בתחום עבודת הגמר של הסטודנט ולמסור את רשימת השמות של הבוחנים הפוטנציאליים עם כתובות אימייל עדכניות לרכז הפרויקטים. רכז הפרויקטים יבחר, לפי שיקול דעתו, את הבוחן המתאים ביותר ויפנה אליו באמצעות האימייל.
36. בוחן העבודה יהיה חבר סגל מהמכון הטכנולוגי חולון או מכל מוסד אקדמי אחר בישראל או בחו"ל. אפשר כי בוחן נוסף יהיה מומחה מהתעשייה ללא שיוך אקדמי (אך לא כבוחן יחיד).
37. הבוחן יקרא בעיון את העבודה וימלא דו"ח הערכה עם ציון כמופיע בנספחים. הבוחן ישלח את הדו"ח המלא לרכז הפרויקטים לפני מועד בחינת ההגנה. על רכז הפרויקטים להעביר את הדו"ח למנחה לפני מועד בחינת ההגנה.
38. במסגרת בחינת ההגנה, על הסטודנטים להציג את הפרויקט בפני הבוחנים והמנחה. משך ההצגה הוא כ-30 דקות וכ-15 דקות נוספות לשאלות. לאחר שלב השאלות, יצא הסטודנט מחדר הבחינה. הבוחנים והמנחים ידונו בבחינת ההגנה וימלאו דו"ח הכולל ציון על בחינת ההגנה, וכן דו"ח נוסף עם הציון הסופי של הפרויקט.
39. בתום בחינת ההגנה על המנחה לשלוח לרכז הפרויקטים בדוא"ל את (1) דו"ח ההערכה שלו את עבודת הגמר (2) דו"ח ההערכה המשותף עם הבוחנים של בחינת ההגנה, ו-(3) טופס של הציון הסופי לפרויקט.
40. הציון הקובע לפרויקט הוא הציון המופיע בדו"ח הציון הסופי המוגש בתום בחינת ההגנה.
41. מטרתם של דו"חות ההערכה לשמש כלי עזר בידי המנחה והבוחן לקביעת הציון הסופי בפרויקט. ככלל, דו"חות ההערכה ישמרו חסויים ויהיו נגישים רק לרכז הפרויקטים, מנחה העבודה והבוחן. הדו"חות לא ימסרו לסטודנט.
42. כל דו"חות ההערכה, לרבות דו"ח הציון הסופי, יבדקו ע"י רכז הפרויקטים וישמרו לצרכי מעקב ובקרה.
43. על רכז הפרויקטים לוודא כי הציון הסופי משקף את דו"חות ההערכה והשיפוט. במידה והציון הסופי אינו עולה בקנה אחד עם דו"חות ההערכה, רשאי רכז הפרויקטים לפנות למנחה והבוחן לבקשת הבהרות ותיקונים במידת הצורך.
44. המצגת תכתב באנגלית או בעברית.
45. להלן מבנה מומלץ למצגת :

מספר שקופית	תוכן מומלץ
1	כותרת- נושא הפרויקט, שמות הסטודנטים, שמות המנחים
2	מטרת הפרויקט
3-4	רקע תיאורטי נדרש בתמצית
5	שיטות



תוצאות/ תוצרי הפרויקט, דיון וניתוח	6-8
מסקנות	9
המלצות להמשך פיתוח/מחקר	10

מומלץ לעיין במצגות לדוגמא המופיעות במוודל.

46. דין בחינות ההגנה כדין כל בחינה אחרת. חבר סגל שלא יכול להשתתף בבחינה, ידאג למחליף בתאום ובאישור רכז הפרויקטים.

י. ציון הפרויקט

47. ציון הפרויקט מורכב מהאלמנטים המופיעים בטופס המתאים (ראו בנספחים), לפי המשקל הבא :

משקל (באחוזים)	פריט
10	דו"ח ביניים (מנחה)
30	עבודת הגמר (מנחה)
20	עבודת הגמר (בוחן)
40	בחינת הגנה (מנחה ובוחן)

סרגל ציונים מומלץ להערכת הפרויקטים :

טווח מספרי	הערכה מילולית
95-100	מצטיין
90-94	טוב מאד
85-89	טוב
80-84	מספיק
65-79	מספיק בקושי
0-64	נכשל

48. בפרויקט אשר הציון הסופי הצפוי בו הוא בטווח של 65-79 (מספיק בקושי), על המנחה לשקף את המצב לסטודנט ולהמליץ על ביצוע שיפורים משמעותיים בטרם אישור העבודה ושליחת העבודה לבוחן.

49. פרויקט שלא קיבל ציון סופי של 65 ומעלה, ייחשב כפרויקט שנכשל. במקרה כזה, ינתנו אחת או יותר מהאפשרויות הבאות :

- (1) ביצוע שיפורים משמעותיים בפרויקט בהתאם להנחיות המנחה וועדת בחינת ההגנה.
- (2) ביצוע פרויקט חלופי.
- (3) קיום בחינה נוספת.



50. ככלל, לא ניתן לערער על ציון הפרויקט מטעם המנחה והבוחן וציון בחינת ההגנה.
51. רכז הפרויקטים ינהל מעקב אחר התפלגות הציונים בפקולטה, ויפרסם לסגל המנחים את ההתפלגות לאחר סיום שנת הלימודים הרלוונטית.
52. ציון הפרויקט ובחינת ההגנה ימסרו לסטודנטים ע"י רכזת המחלקה לאחר אישור רכז הפרויקטים.

יא. חריגה מהנוהל

53. חריגות מהאמור לעיל בנוהל זה תיעשנה במקרים חריגים במיוחד, באישור רכז הפרויקטים ו/או ראש המחלקה.



שנה עברית

--	--	--	--	--

המחלקה למדעי הנתונים
הצעה לפרויקט גמר (99300)

	תאריך הגשה ראשוני
--	----------------------

א. פרטי הסטודנט/ית

1	שם מלא	
	תעודת זהות	
	טלפון	
	דואר אלקטרוני	
	נ"ז צבור	

תמונת סטודנט/ית



תמונת סטודנט/ית



ב. שם הפרויקט

בעברית

--

In English

--



ג. שם המנחה

שם המנחה	חתימה	תאריך

ד. תקציר (10-15 שורות)

בסעיף זה יש לתת רקע כללי על הפרויקט, המוטיבציה העומדת בבסיסו ומטרותיו.



ה. תוצרי הפרויקט

בסעיף זה יש לרשום את התוצרים הצפויים של הפרויקט וכן מדדים כמותיים להערכת הצלחת הפרויקט.



1. רשימת מקורות

יש לרשום מספר מקורות מרכזיים הרלוונטיים לפרויקט.



ז. דרישות קדם לפרויקט

יש לרשום כל תנאי קדם שהוגדר על-ידי המנחה, לרבות השלמת קורסים חיוניים וכיוצא בזאת.

התנאי	
	1.
	2.
	3.



ח. גאנט

טבלה זו תעודכן במהלך הפרויקט ויש להגישה גם בדו"ח ההתקדמות

חודש								תיאור המשימה	תיאור אבן הדרך
8	7	6	5	4	3	2	1		
				X				דו"ח ביניים	
X								עבודת הגמר + מצגת	

ט. סיכונים

סיכונים בהשגת מטרות הפרויקט (אם קיימים)



י. המלצת רכז הפרויקטים

פרויקט מאושר הערות	פרויקט מאושר בתנאי הערות	פרויקט לא מאושר הערות

שם רכז הפרויקטים	חתימה	תאריך
------------------	-------	-------



המחלקה למדעי הנתונים
פרויקט גמר – תואר שני במדעי הנתונים M.Sc.
דו"ח התקדמות (דו"ח ביניים)

1. תאריך הגשת דו"ח הביניים: _____

2. פרטי הסטודנט/ית: _____

1	שם מלא	
	תעודת זהות	
	טלפון	
	דואר אלקטרוני	

חתימת הסטודנט/ית: _____

3. שם הפרויקט: _____

Project Name :

4. מטרת הפרויקט (כפי שמופיע בהצעת המחקר): _____



5. תוכנית העבודה להתקדמות בפרויקט זה:

6. תוצאות שהושגו בהתאם להצעת המחקר:



7. תוצאות שעדיין בשלב המחקר:

8. שינויים ביעדי המחקר (יש לנמק את הסיבה לכל שינוי):



9. ביבליוגרפיה



המחלקה למדעי הנתונים
פרויקט גמר – תואר שני במדעי הנתונים M.Sc.
טופס הערכת מנחה לעבודת הגמר

שנה"ל	תאריך תחילת פרויקט
תאריך ההגנה	שם הפרויקט

פרטי הסטודנט/ית		
שם ומשפחה	ת.ז.	ציון

מרכיבי הציון

סעיף	פירוט	טווח נקודות	ציון לסטודנט
הגדרת המפרט/שאלת המחקר ותכנית עבודה מפורטת		10	
איתור בעיות ויכולת התמודדות איתן (עצמאות, יוזמה, רצינות ומקוריות)		20	
עמידה בלוח וביעדים שהוגדרו	ד"ח ביניים	10	
עמידת התוצר בדרישות התכנון (בהתאם למפרט) ומענה יסודי על שאלות המחקר		20	
רמת עבודת הגמר המסכמת, כולל רמת הכתיבה הטכנית		30	
הערכה כללית - ביצוע משימות מעל ומעבר*	מקוריות וחדשנות	2	
	היקף	2	
	יוזמה אישית	1	
	פוטנציאל פרסום מאמר או רישום פטנט	5	
סה"כ		100	

הנמקה לציון (במקרה שבו הציון בסעיף הערכה כללית עולה על 2) :

--



שם המנחה	חתימה	תאריך
----------	-------	-------

- להלן קריטריונים למתן ציון בסעיף הערכה כללית:
 - ציון 0 יינתן לפרויקט שבו ניכרת השקעה קטנה, באופן יחסי, ו/או פרויקט אשר מבחינת איכותו הוא מתחת לממוצע הפרויקטים בפקולטה, ו/או שאין בו חדשנות מספקת, לא מחקרית ולא יישומית.
 - ציון מעל 2 יינתן לפרויקטים שבוצעו בצורה שהיא הרבה מעבר לממוצע, ואשר עם השקעה סבירה נוספת יהיו ראויים להתפרסם בכתב עת.
 - ציון מעל 5 יינתן לפרויקטים מצטיינים, אשר יש בהם חדשנות משמעותית, מחקרית או יישומית, ואשר אשר לפי ממצאיהם ראויים להתפרסם בכתב עת, וכן לפרויקטים בעלי מורכבות גבוהה, בהם הצליחו הסטודנטים לקדם את המחקר בצורה משמעותית.
- ** יש לצרף לעבודת הגמר את (טיוטת) המאמר.



המחלקה למדעי הנתונים
פרויקט גמר – תואר שני במדעי הנתונים M.Sc.
טופס הערכת בוחן של עבודת הגמר

שנה"ל	תאריך תחילת פרויקט
-------	--------------------

תאריך ההגנה

שם הפרויקט

פרטי הסטודנט/ית/ים

שם ומשפחה	ציון

מרכיבי הציון

סעיף	פירוט	טווח נקודות	ציון לסטודנט
הגדרת המפרט/שאלת המחקר ותכנית עבודה מפורטת		10	
עמידת התוצר בדרישות התכנון (בהתאם למפרט) ומענה יסודי על שאלות המחקר		50	
רמת עבודת הגמר המסכמת, כולל רמת הכתיבה הטכנית		30	
הערכה כללית - ביצוע משימות מעל ומעבר*	מקוריות וחדשנות	5	
	פוטנציאל פרסום מאמר או רישום פטנט	5	
סה"כ		100	



שם הבוחן	חתימה	תאריך
----------	-------	-------



טופס הערכת בוחנים בבחינת ההגנה במדעי הנתונים M.Sc.

שנה"ל	תאריך תחילת פרויקט
-------	--------------------

תאריך ההגנה

שם המנחה
שם הפרויקט

פרטי הסטודנט/ית

שם ומשפחה	ת.ז.	ציון סופי

ציון לבחינת ההגנה

פריט	טווח נקודות	ציון	הערות
איכות המצגת ובהירות ההצגה	50		
מענה לשאלות הבוחנים	50		

מנחה	חתימה	תאריך
------	-------	-------

בוחן	חתימה	תאריך
------	-------	-------

- מטעמי שקיפות ולמידה, אנא הוסיפו הערות.



טופס ציון סופי – פרויקט גמר, תואר שני במדעי הנתונים M.Sc.

שנה"ל	תאריך תחילת פרויקט
-------	--------------------

תאריך ההגנה

שם הפרויקט

פרטי הסטודנט/ית/ים

שם ומשפחה	ת.ז.	ציון

ציון סופי לפרויקט גמר

--

מנחה	חתימה	תאריך
------	-------	-------

בוחן	חתימה	תאריך
------	-------	-------



Sample of Data Availability Statements

Examples of standardized wording that can be adopted in the "Data Availability Statement"

Note: More than one statement may be needed (e.g., own dataset plus licensed commercial data).

No.	Availability category	Template wording
1	Data openly available in a public repository that issues datasets with DOIs	The data that support the findings of this study are openly available in [repository name e.g., "figshare"] at http://doi.org/[doi] , reference number [reference number].
2	Data openly available in a public repository that does not issue DOIs	The data that support the findings of this study are openly available in [repository name] at [URL], reference number [reference number].
3	Data derived from public domain resources	The data that support the findings of this study are available in [repository name] at [URL/DOI], reference number [reference number]. These data were derived from the following resources available in the public domain: [list resources and URLs].
4	Embargo on data due to commercial restrictions	The data that support the findings will be available in [repository name] at [URL / DOI link] following an embargo from the date of publication to allow for commercialization of research findings.
5	Data available on request due to privacy/ethical restrictions	The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are not publicly available due to privacy or ethical restrictions.
6	Data subject to third party restrictions	The data that support the findings of this study are available from [third party]. Restrictions apply to the availability of these data, which were used under license for this study. Data are available [from the authors / at URL] with the permission of [third party] or directly from the third party.
7	Data available on request from the authors	The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.
8	Data sharing not applicable – no new data generated	Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.



- | | | |
|----|---|---|
| 9 | Author elects to not share data | Research data are not shared. |
| 10 | Data available in article supporting information | The data that supports the findings of this study are available in the supporting information of this article. |
| 11 | Data sharing not applicable – no new data generated, or the article describes entirely theoretical research | Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or analyzed during the current study. |

Bibliography

Journal of Industrial Ecology. Data availability statements: Formatting guidance.
<https://is4ie.org/jie/datastatements#FormattingGuidance>



Sample AI Use Disclosures

Standardized wording that can be adopted to disclose how generative AI tools were used

No.	Scenario	Template wording
1	No use of generative AI	The authors declare that no generative AI or AI-assisted technologies were used in the preparation of this manuscript, including drafting, revising, or creating figures, tables, or captions.
2	Language editing only (readability/grammar)	During the preparation of this work, the author(s) used [TOOL NAME, VERSION] to improve readability and language. After using this tool, the author(s) reviewed and edited the content as needed and take(s) full responsibility for the content of the publication.
3	Translation assistance	The author(s) used [TOOL NAME, VERSION] to translate text between [LANGUAGE A] and [LANGUAGE B]. The author(s) verified the translation for accuracy and nuance and take(s) full responsibility for the final text.
4	Idea generation/outline/drafting support	The author(s) used [TOOL NAME, VERSION] to generate an initial outline/draft for sections [SPECIFY]. The author(s) substantively rewrote and validated the content, verified all citations and facts, and take(s) full responsibility for the final manuscript.
5	Paraphrasing / style suggestions	The author(s) used [TOOL NAME, VERSION] to suggest paraphrasing and style edits for text originally written by the authors. All suggested changes were reviewed for accuracy and originality before acceptance.
6	Coding assistance (scripts / notebooks)	The author(s) used [TOOL NAME, VERSION] as a coding assistant to generate or debug code for [TASK]. All code was reviewed, tested, and, where appropriate, security-/bias-audited by the authors. The final code is available at [REPO/DOI].
7	Data analysis assistance (e.g., summarization, EDA)	The author(s) used [TOOL NAME, VERSION] to assist in exploratory analysis/summarization of data. All analyses and conclusions were independently reproduced using standard methods and verified by the authors.



- 8 Image generation or alteration (if permitted) Generative AI tools were used to create/alter [figures/images] using [TOOL NAME, VERSION]. The process and parameters are described in Methods. All original/raw images are available at [LINK].
- 9 Third-party editing service that used AI The authors engaged [SERVICE NAME] which may employ AI tools for language editing. The authors reviewed all changes and take full responsibility for the content.
- 10 Generic one-liner (minimal policy compliance) AI Usage Disclosure: This document was created with assistance from [TOOL NAME, VERSION] for [PURPOSE]; a human reviewed and edited the content and is responsible for it.

Bibliography

Elsevier. The use of generative AI and AI-assisted technologies in writing for Elsevier journals. <https://www.elsevier.com/about/policies-and-standards/the-use-of-generative-ai-and-ai-assisted-technologies-in-writing-for-elsevier>

Taylor & Francis. Artificial intelligence (AI) policy. <https://taylorandfrancis.com/our-policies/ai-policy/>

JAMA Network. Guidance on the use of AI-assisted technologies in scientific writing and publishing. <https://jamanetwork.com/>

Princeton University Library. Generative AI: Disclosure and citation. <https://libguides.princeton.edu/generativeAI/disclosure>

Singapore Management University Libraries. (n.d.). Disclosure of the use of AI in research manuscripts: How are researchers doing it? <https://library.smu.edu.sg/topics-insights/disclosure-use-ai-research-manuscripts-how-are-researchers-doing-it>

Society for Vascular Surgery. Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in scientific writing. <https://vascular.org/vascular-specialists/research/journals/declaration-generative-ai-scientific-writing>

The Nature Portfolio. Editorial policies: Artificial intelligence (AI). <https://www.nature.com/nature-portfolio/editorial-policies/ai>

Hong Kong University of Science and Technology Library. (n.d.). AI literacy: Citing and acknowledging AI. <https://libguides.hkust.edu.hk/ai-literacy/citing-acknowledging>

Springer Nature. AI & Society: Submission guidelines. <https://link.springer.com/journal/146/submission-guidelines>

